

RAPPORT D'ALTERNANCE

Dashboards et Analyses

Alternant :

Herendji Allat chimi ABDERAMANE

Encadrant :

Monsieur Christian PAROISSIN

Formation :

MSID – Méthodes Stochastiques et
Informatiques pour la Décision

Tuteur en entreprise :

Monsieur Sébastien ROSIER
Service Excellence Industrielle

Centre de formation :

Université de Pau et des Pays
de l'Adour (UPPA)

Année :

2025 – 2026



SAVENCIA
FROMAGE & DAIRY



IVERSITÉ
DE PAU ET DES
PAYS DE L'ADOUR

Sommaire

1	Présentation de l'entreprise	5
1.1	Présentation du Groupe SAVENCIA	5
1.1.1	Historique et Vision	5
1.1.2	Activités et Engagements	5
1.1.3	Innovations et Qualité	5
1.2	Présentation de Fro'Marsac (Fro')	6
1.2.1	Positionnement dans le Groupe	6
1.2.2	Expertise et Innovation	6
1.2.3	Culture d'Entreprise	6
2	Problématique et contexte de la mission	8
2.1	Définition des Besoins	8
2.2	Objectifs et Cahier des Charges	8
2.3	Présentation de l'équipe	8
3	Intégration et premiers jours	9
4	Présentation des missions	10
4.1	Vue d'ensemble des missions	10
4.2	Cadrage et priorisation	11
4.3	Le sujet principal : NEP (Nettoyage en Place)	11
4.4	Configuration des données	11
5	Étude technique : NEP (Nettoyage en Place)	12
5.1	Introduction	12
5.2	Données temporelles	13
5.2.1	Données sources	13
5.2.2	Type d'équipement Ligne NEP	14
5.2.3	Calculs temporels mis en place	14
5.3	Types de lot	15
5.3.1	Définition du type de lot NEP	15
5.3.2	Génération des lots NEP	15
5.3.3	Définition du type de lot Recette NEP	17

5.3.4	Création et mise à jour des lots Recette NEP	17
5.3.5	Généalogie entre Recette NEP et NEP	18
5.3.6	Calcul du temps de contact	18
5.3.7	Déterminer la conformité d'une NEP	19
6	Présentation de l'outil en place	20
6.1	OI Analytics	20
6.2	OIBus : Solution de Collecte de Données Industrielles	21
6.2.1	Caractéristiques Principales	22
6.2.2	Architecture Modulaire	22
6.2.3	Avantages de OIBus	22
6.3	Architecture mise en place pour Fro'Marsac	23
6.3.1	Organisation des données dans OIA	23
6.3.2	Migration des données : Historian vers OIA via OIBus	24
6.3.3	Accès en temps réel sur les tablettes	25
7	Réalisations et contraintes	26
7.1	Mise en place d'un Dashboard NEP	26
7.1.1	Contraintes rencontrées	26
7.2	Mise en Place des Tableaux de Bord	28
7.3	Processus de mise en place	29
7.4	Tableaux de bord : Résultats	30
7.4.1	Vision globale	31
7.4.2	Vision par recette : Soude, Acide, Eau neuve	31
7.4.3	Exploration des Tableaux de Bord	32
7.5	Les pertes matières	33
7.6	Les tournes à vide des chaînes	35
8	Bilan	37
8.1	Volet Humain	37
8.2	Volet Technique	37
9	Perspectives	39
	Références	40
A	Annexes	41
A.1	Fiche cadrage chantier	41
A.2	Les formules OIA	42
A.3	Dashboard synthèse pour Directeur Industriel (DI)	45

Liste des images

1.1	Le Groupe SAVENCIA – Saveurs & Spécialités et ses marques	5
2.1	Organigramme de l'équipe	8
5.1	Le cercle de Sinner – Les 4 paramètres du TACT pour un nettoyage efficace	13
5.2	Donnée source temporelle – Numéro d'objet en cours	16
5.3	Logique de génération des lots NEP	16
5.4	Table de correspondance des recettes NEP	16
5.5	Fichier Excel des recettes NEP	17
5.6	Illustration du décalage temporel entre envoi et retour – TACT	18
6.1	Logo OI Analytics	20
6.2	OIA – Présentation de la plateforme	20
6.3	OIA – Architecture de la plateforme	21
6.4	OIA – Connexion Base de données avec OIBus	21
6.5	Contextualisation et configuration OIA pour Fro'Marsac	23
6.6	Types de données OIA	24
6.7	Requêtes SQL pour extraction des données	25
7.1	Cartes de contrôle des appareils de mesure	27
7.2	Alertes dérives cartes de contrôles	28
7.3	Processus de configuration et calcul des surconsommations	29
7.4	Configuration et formule OIA pour le chiffage des surconsommations	30
7.5	Vision globale des surconsommations en lessives sur l'année	31
7.6	Tableau de bord – Surconsommation en acide (1/2)	31
7.7	Tableau de bord pour la surconsommation en acide (2/2)	32
7.8	Tableau de bord Mono-équipement pour voir plus en détails	33
7.9	Dashboard Pertes EST aux prélavages	34
7.10	Configuration et formule pour les tournes à vide	35
7.11	Dashboard pour visualiser les tournes à vide ainsi que les ressources consommées	36
A.1	Fiche de cadrage chantier	41
A.2	Formules OIA – Exemple 1	42
A.3	Formules OIA – Exemple 2	42

A.4 Formules OIA – Exemple 3	43
A.5 Formules OIA – Exemple 4	43
A.6 Formules OIA – Exemple 5	44
A.7 Formules OIA – Exemple 6	44
A.8 Formules OIA – Exemple 7	45
A.9 Dashboard synthèse DI – Vue 1	45
A.10 Dashboard synthèse DI – Vue 2	46
A.11 Dashboard synthèse DI – Vue 3	47

Chapitre 1

Présentation de l'entreprise

1.1 Présentation du Groupe SAVENCIA



Figure 1.1: Le Groupe SAVENCIA – Saveurs & Spécialités et ses marques

1.1.1 Historique et Vision

SAVENCIA est un groupe agroalimentaire français, indépendant et familial, spécialisé dans la production de produits laitiers et de spécialités alimentaires. Avec une forte présence internationale, le groupe est reconnu pour ses marques emblématiques et son engagement en faveur d'une alimentation de qualité.

1.1.2 Activités et Engagements

Le groupe se concentre sur la transformation du lait, notamment via sa filiale Savencia Fromage & Dairy, qui est le deuxième groupe fromager en France et le cinquième au monde. SAVENCIA collabore étroitement avec les producteurs laitiers locaux, renforçant ainsi les filières agricoles régionales et soutenant une production responsable et durable.

1.1.3 Innovations et Qualité

La stratégie Positive Food de SAVENCIA reflète sa volonté de concilier santé et plaisir dans l'alimentation, proposant des produits souvent clean label, c'est-à-dire contenant peu

d'additifs. Le groupe mise sur l'innovation pour répondre aux attentes des consommateurs modernes, tant sur le plan nutritionnel qu'environnemental.

1.2 Présentation de Fro'Marsac (Fro')

1.2.1 Positionnement dans le Groupe

Fromagerie Française de Renom

Fro'Marsac, désormais appelée Fro', est une fromagerie française située à Marsac-sur-l'Isle. Elle fait partie intégrante du groupe Savencia Fromage & Dairy, un leader mondial dans le secteur agroalimentaire. Fro'Marsac se distingue par son savoir-faire dans la fabrication de fromages frais et de spécialités fromagères.

1.2.2 Expertise et Innovation

Fondation et Qualité

Fondée en 1964, Fro'Marsac met un accent significatif sur la qualité et l'authenticité de ses produits, en utilisant des matières premières naturelles. Les produits fabriqués incluent divers fromages frais, crémeux, et ceux à pâte fraîche, ce qui illustre la diversité de son offre.

Adaptation aux Tendances Modernes

Fro'Marsac propose des options adaptées aux tendances modernes, comme le fromage lié à des recettes végétariennes et flexitariennes, répondant ainsi aux attentes des consommateurs pour des produits plus sains et responsables.

1.2.3 Culture d'Entreprise

Investissement et Durabilité

Fro'Marsac continue d'investir dans des technologies modernes et des pratiques durables pour améliorer son processus de production, tout en favorisant l'implication des producteurs laitiers locaux.

Expansion et Réseau

Leader en France dans la catégorie fromages à pâtes fraîches, Fromarsac est une industrie en plein essor avec trois sites localisés à Marsac-sur-l'Isle (24), Réparsac (16), et Vihiers (49). L'entreprise est ambitieuse et tournée vers l'international.

Marques et Produits

Fromarsac possède sept marques nationales fortes avec des produits de qualité et reconnus : St Môret, Tartare, P'tit Louis, Carré Frais, Chavroux, Apérivrais, et Islos.

Caractéristiques Distinctives

Ce qui caractérise Fro'Marsac, c'est de nombreux lancements et projets d'innovation (en France et à l'international), un haut niveau d'exigence, de professionnalisme, et des synergies d'activités qui se déploient au sein du groupe.

Chapitre 2

Problématique et contexte de la mission

2.1 Définition des Besoins

L'objectif principal est de comprendre et d'optimiser les processus de production en utilisant OI Analytics. La compréhension des variables est essentielle pour une configuration efficace.

2.2 Objectifs et Cahier des Charges

Utiliser OI Analytics pour analyser les données de production et identifier les opportunités d'amélioration. Le but est de pouvoir utiliser l'outil pour pouvoir aider à la prise de décisions. D'abord en aidant en investigation et en proposant des insights chiffrés pour identifier les leviers importants et passer à l'action.

2.3 Présentation de l'équipe

Je fais partie du service excellence industrielle, dirigé par Sébastien ROSIER, mon tuteur en entreprise. Sébastien est sous la responsabilité de Frédéric MALNOU, le Directeur industriel. Je collabore également avec Didier VIGIER, Chef de projets Process, dans le cadre de mes missions.

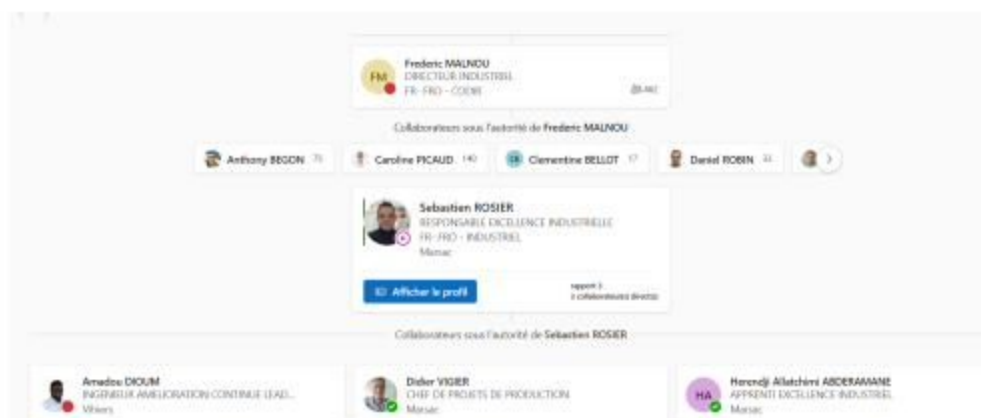


Figure 2.1: Organigramme de l'équipe

Chapitre 3

Intégration et premiers jours

Les premières semaines ont été partagées entre l'apprentissage des métiers par des descentes sur le terrain et la manipulation de l'outil pour en prendre en main.

Des séances de formation ont été organisées par l'entreprise Optimistik, qui a mis en place OI Analytics, afin de me permettre de comprendre et de maîtriser ce nouvel outil. Ils ont veillé à planifier ces sessions de manière que je puisse y assister.

J'ai également eu des échanges avec Didier pour questionner les différentes variables et comprendre leur sens métier.

Un diagnostic de l'utilisation de l'outil a été réalisé pour évaluer ce qui a déjà été accompli jusqu'à présent, ainsi que la fréquence d'utilisation de l'outil.

Chapitre 4

Présentation des missions

4.1 Vue d'ensemble des missions

Au début, mon rôle s'est principalement orienté vers l'analyse de données. Voici quelques-unes des tâches que j'ai réalisées :

- **Chiffrage des pertes matières** : Estimation des pertes aux prélavages et des matières grasses/matières premières dans le sérum.
- **Chiffrage des surconsommations NEP** : Calcul des écarts par rapport à la norme et estimation du coût en euros (gros sujet de la première phase de cette alternance).
- **Mise en place des cartes de contrôle** : Création de cartes de contrôle pour les appareils de mesure.
- **Mise sous contrôle des temps de tournes à vide** : Surveillance des temps de fonctionnement à vide des chaînes.
- **Chiffrage des écarts de performance** : Taux d'humidité, cadence, écarts bon poids MSP.
- **Chiffrer toutes les ressources consommées** pendant les tournes à vide des chaînes.
- **Bilan matière** :
 - Mettre en place un monitoring précis du bilan matière du lait, en particulier sur le lait écrémé.
 - Comprendre et modéliser les écarts de volume et de teneur (objectif : teneur à 0,5), en identifiant pourquoi les valeurs sont parfois au-dessus ou en dessous de la cible.
- **Un DASHBOARD avec la synthèse de tous les tableaux de bord en k€** pour le DI (directeur industriel) (voir annexe [A.3](#) : Dashboard synthèse pour Directeur Industriel).

4.2 Cadrage et priorisation

Au départ, les missions n'étaient pas clairement définies en raison de la multitude de sujets disponibles. Mon objectif initial était de réaliser un diagnostic de l'existant et de proposer des axes d'amélioration intéressants.

Pour éviter de se disperser, nous avons décidé de concentrer nos efforts sur un sujet précis en utilisant une fiche de cadrage chantier (voir annexe [A.1](#) : fiche de cadrage chantier). Cette fiche permet de définir les missions, les personnes impliquées, les délais, les résultats attendus et les indicateurs pour mesurer les résultats obtenus.

4.3 Le sujet principal : NEP (Nettoyage en Place)

L'un des principaux sujets sur lesquels j'ai travaillé est le NEP (Nettoyage en Place). L'objectif était d'investiguer et de comprendre les comportements de surconsommation de produits de lavage (soude, acide, et eau neuve), d'identifier les équipements les plus surconsommateurs et de fournir les moyens nécessaires pour faciliter l'investigation et cibler les actions correctives.

4.4 Configuration des données

En parallèle, j'ai également travaillé sur la configuration de données. Pour générer des insights, il est souvent nécessaire de passer par des données existantes ou de réaliser des calculs pour obtenir des données calculées.

Chapitre 5

Étude technique : NEP (Nettoyage en Place)

5.1 Introduction

Les NEP (Nettoyage en place) correspondent aux nettoyages automatiques des équipements (Tanks et multiples systèmes de production) à l'acide et/ou à la soude. Les NEP ont deux types d'actions, l'action mécanique (avoir suffisamment de débit pour décrocher les résidus) et l'action chimique (avoir suffisamment de température et de conductivité pendant suffisamment de temps).

Chez Fro'Marsac, les NEP sont effectuées par 6 lignes parallèles de NEP qui peuvent nettoyer des dizaines d'équipements différents sur le site. Il y a trois recettes de NEP (Acide, Soude & Acide + Soude) possibles qui conditionnent les étapes appliquées :

1. Toujours — Envoi d'eau récupérée
2. Si recette avec soude — Envoi de soude
3. Si recette avec soude et acide — Envoi d'eau neuve
4. Si recette avec acide — Envoi d'acide
5. Toujours — Envoi d'eau neuve (qui sera réutilisée sous forme d'eau récupérée lors de la prochaine NEP)

Les NEP sont gérées par un automate qui calcule la durée pour laquelle les valeurs minimales sont atteintes pour les paramètres clés (Débit d'envoi, température et conductivité de retour), pour l'acide et/ou la soude selon la recette. Cette durée appelée temps de contact¹ doit dépasser un seuil minimal défini par la recette pour que la NEP soit considérée conforme.

¹Le temps de contact n'est qu'un des quatre paramètres du TACT (Température, Action chimique, action méCanique, Temps de contact), illustrés par le cercle de Sinner (figure 5.1). Pour plus de détails, voir : <https://www.smsp.fr/blog/le-cercle-de-sinner-la-regle-du-tact-temperature-action-mecanique-chimique-et-temps-de-contact>.

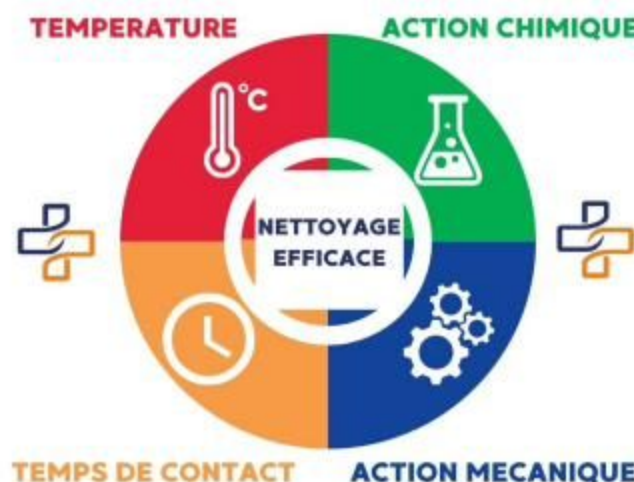


Figure 5.1: Le cercle de Sinner – Les 4 paramètres du TACT pour un nettoyage efficace

Un logiciel, CIPAnywhere, est déjà en place pour analyser les NEP mais il est peu utilisé et devrait être remplacé par OIAalytics grâce à la configuration décrite ici.

5.2 Données temporelles

5.2.1 Données sources

Les données sources désignent les données chargées dans OIAalytics, par opposition aux données calculées.

Flux de données. Les données sources disponibles sont toutes issues de Wonderware et sont remontées par OIBus. Étant donné que la requête générale sur Wonderware récupère les valeurs à la minute et que les NEP ne durent parfois que quelques dizaines de minutes, une requête spécifique a été mise en place.

Il y a donc deux requêtes d'OIBus sur Wonderware : la première récupère toutes les valeurs (même celles des NEP) à la minute et la seconde ne récupère que les valeurs des NEP, sur changement de valeur.

Données disponibles. Il y a une vingtaine de données sources par ligne NEP. On peut les regrouper en deux groupes principaux et similaires : les données qui concernent l'envoi de la ligne NEP vers l'équipement à nettoyer et les données qui concernent le retour depuis l'équipement vers la ligne NEP.

Il y a une seule donnée de débit d'envoi (idem pour le débit retour), pour savoir ce qui est envoyé il faut combiner cette donnée avec les états des vannes (vanne d'envoi d'acide, vanne de retour de soude, etc.).

Une donnée indique la recette sous format numérique :

1. Soude

2. Acide + Soude
3. Acide

Une donnée indique l'équipement nettoyé sous format numérique. La signification du nombre dépend de la ligne NEP. Par exemple pour la ligne 1, 4 = Chaîne 12 Mutators alors que pour la ligne 2, 4 = Tank 51 .

5.2.2 Type d'équipement Ligne NEP

Note

Deux notions d'équipements coexistent dans ce document : les équipements qui sont nettoyés par les NEP et la structure de configuration type d'équipements détaillée ici.

Dans OIAalytics, les équipements permettent trois choses :

1. Créer des tableaux de bord standards permettant de passer d'un équipement à un autre et des tableaux de bord listant tous les équipements du même type,
2. Faciliter la création et la mise à jour de la configuration,
3. Gérer la localisation des types de lots et d'évènements.

Étant donné qu'il y a 6 lignes de NEP, les points 1 & 2 sont intéressants. Le point 3 est lui indispensable pour localiser les lots de NEP détaillés dans la suite du document.

Le type d'équipement Ligne NEP a été créé, il liste les données génériques disponibles pour chaque ligne NEP.

5.2.3 Calculs temporels mis en place

En plus des données sources décrites dans le chapitre précédent, des données temporelles calculées ont été ajoutées pour obtenir :

- Le débit d'envoi d'eau neuve
- Le débit d'envoi d'eau récupérée
- Le débit d'envoi d'acide
- Le débit d'envoi de soude
- Le débit de retour d'eau récupérée (Il s'agit de l'eau neuve envoyée qui devient de l'eau récupérée)
- Le débit de retour d'acide
- Le débit de retour de soude
- Le débit de retour vers l'égout (Il s'agit principalement de l'eau récupérée envoyée qui part à l'égout)

Ces calculs sont tous du même type : une condition sur l'état de vanne détermine s'il faut utiliser la valeur du débit ou la valeur 0. Les données calculées ont été créées comme données génériques dans le type d'équipement pour qu'elles soient automatiquement disponibles pour chaque ligne NEP.

5.3 Types de lot

5.3.1 Définition du type de lot NEP

Le type de lot NEP correspond au nettoyage d'un équipement par une ligne NEP. Il n'a qu'une seule étape NEP qui est localisée sur le type d'équipement Ligne NEP détaillé précédemment. Le type de lot a 6 caractéristiques de lot :

- Ligne NEP — Identique à la localisation de l'étape NEP pour permettre d'utiliser des filtres et agrégations,
- N° Compteur,
- N° Recette — Valeur numérique de la recette,
- Recette — Valeur textuelle de la recette,
- N° Équipement — Valeur numérique de l'équipement nettoyé,
- Équipement — Valeur textuelle de l'équipement nettoyé.

Les lots de NEP et les valeurs des caractéristiques sont créés par des générateurs de lot. Il n'y a pas de données sources de lot.

5.3.2 Génération des lots NEP

Générateurs de lots et générateurs de lots sur équipements. Les lots sont créés par des générateurs de lots classiques (par opposition aux générateurs de lots sur équipements) car le même N° d'équipement nettoyé ne correspond pas au même équipement en fonction des lignes NEP. Cela implique qu'on ne peut pas utiliser un générateur sur équipement qui appliquerait la même logique sur chaque ligne.

Logique utilisée dans les générateurs. Tous les générateurs utilisent la même logique qui consiste à utiliser la donnée source temporelle indiquant l'équipement en cours de nettoyage. Pour la ligne 1, cette donnée est NEP_Marsac_Numéro_Objet_En_Cours_L1 :

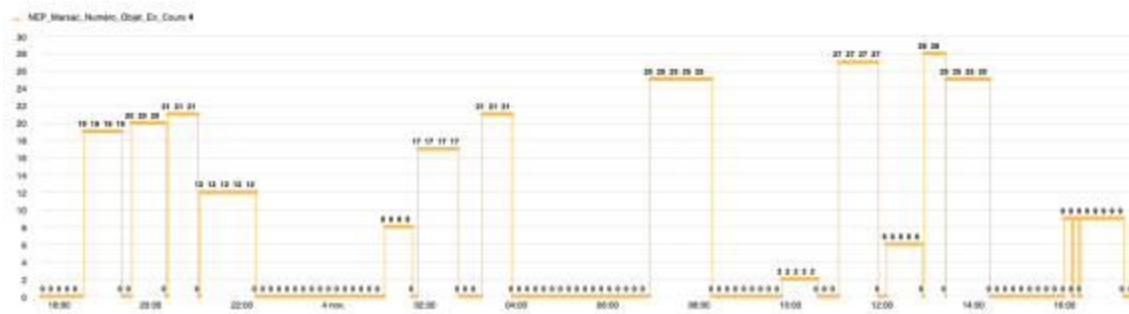


Figure 5.2: Donnée source temporelle – Numéro d'objet en cours

Quand une NEP commence, le numéro de l'équipement lavée est envoyé. Quand une NEP se termine, la valeur 0 est envoyée. Le générateur cherche donc les périodes durant lesquelles la valeur est différente de 0.

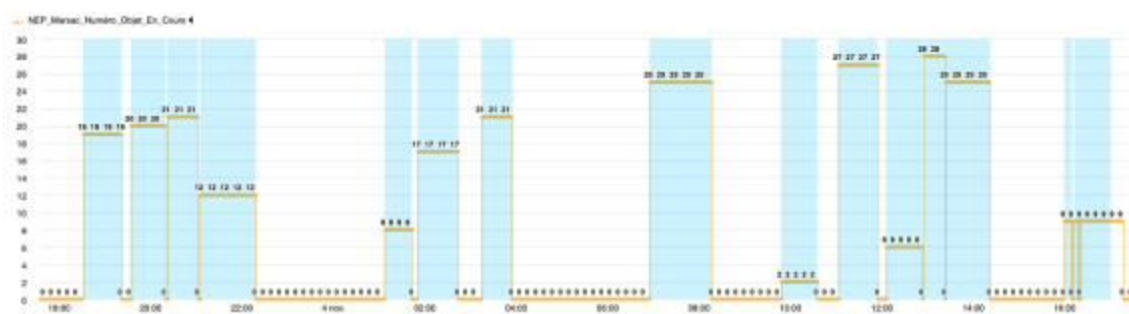


Figure 5.3: Logique de génération des lots NEP

Noms des lots NEP. Les lots sont nommés par les générateurs selon la règle NEP-L [N] - [YYYYMMDD] - [] où :

- **N** — Le numéro de ligne NEP, cette valeur est fixée par générateur vu qu'il y a un générateur par ligne.
- **YYYYMMDD** — La date.
- **I** — Un incrément qui recommence à 1 chaque jour à minuit.

Caractéristiques de lots. Les générateurs alimentent toutes les caractéristiques de la même manière : ils prennent la valeur médiane de données sources temporelles. Pour la recette et l'équipement, une table de correspondance est ensuite appliquée pour convertir la valeur numérique en texte.

Exemple pour la recette :

Écrivez l'expression source:
 Caractéristique de destination:
 Fonction d'aggrégation:

Requête:
 Filtrage de la table d'origine:
 Filtrage de la table d'arrivée:

☒ Utiliser une table de correspondance
 ☐ Ajouter une correspondance

Si la valeur est < 0	☐	Prendre la valeur de caractéristique	Si oui	☐
Si la valeur est < 0	☐	Choisir la valeur de caractéristique	Arrêt - Si oui	☐
Si la valeur est < 0	☐	Choisir la valeur de caractéristique	Arrêt	☐

Figure 5.4: Table de correspondance des recettes NEP

5.3.3 Définition du type de lot Recette NEP

Le type de lot Recette NEP est utilisé comme une table de référence : il y a un lot Recette NEP par équipement pouvant être nettoyé. Les lots sont instantanés et horodatés à la date d'import du fichier.

- Les lots ont une seule caractéristique : le nom de l'équipement nettoyé.
- Les lots ont 7 données de lot sources :
 - La conductivité minimale pour la phase Acide
 - La conductivité minimale pour la phase Soude
 - La température minimale pour la phase Acide
 - La température minimale pour la phase Soude
 - Le débit minimal
 - Le temps de contact minimal pour la phase Acide
 - Le temps de contact minimal pour la phase Soude

5.3.4 Création et mise à jour des lots Recette NEP

Les lots sont créés et mis à jour via un fichier Excel importé manuellement. Pour que le fichier soit lu par le lecteur configuré, le nom doit contenir RecettesNEP.

équipement	temps de contact acide	temps de contact soude	débit	température acide	température soude	conductivité acide	conductivité soude
Chaîne 12	1320	1800	52	55	50	0.28	0.3
Chaîne KSA Thermisation	240	900	7	55	50	0.28	0.3
Circuit Soutirage T420 vers T58	300	900	44	55	50	0.28	0.3
Climatisation KSA Mix	360	360	25	55	50	0.28	0.3
Doseuse Mécaplastic	600	1500	50	55	50	0.28	0.3
Doseuse Semso	600	1800	47	55	50	0.28	0.3
KSA caillé	600	1800	27	55	50	0.28	0.3
Ligne KSA vers Chaîne 12	600	1800	22	55	50	0.28	0.3
Manifold maturation	300	700	38	55	50	0.28	0.3
Pasto UF	800	1200	5	55	50	0.28	0.3
Skid ESR Chaîne 12		2700	41	55	50	0.28	0.3
Soutirage caillé maigre	300	1200	52	55	50	0.28	0.3

Figure 5.5: Fichier Excel des recettes NEP

Note

La structure du fichier, avec une ligne par équipement à nettoyer implique que les valeurs de références sont rattachées aux équipements à nettoyer et pas aux lignes NEP. Si cette hypothèse est fausse, il faut ajouter l'information de la ligne NEP dans le fichier (et donc multiplier par 6 le nombre de lignes si toutes les lignes nettoient tous les équipements).

5.3.5 Généalogie entre Recette NEP et NEP

Une généalogie existe entre les types de lot Recette NEP et NEP. Elle est du type Recette NEP <1-N> NEP. Les relations sont créées par le générateur de relation Générateur lien Recette NEP – NEP. Voici la logique du générateur :

Pour chaque lot NEP, le générateur cherche le lot de Recette NEP qui a la même valeur de caractéristique Équipement qui correspond au nom de l'équipement nettoyé. Il n'y a pas de contrainte sur les dates des lots.

Note

Les valeurs de la caractéristique Équipement doivent être strictement identiques pour les types de lot Recette NEP et NEP pour que le générateur fonctionne. Pour les recettes NEP, les valeurs sont définies dans le fichier Excel. Pour les NEP, les valeurs viennent de la table de correspondance utilisée par le générateur de lot.

5.3.6 Calcul du temps de contact

Le temps de contact est calculé séparément pour l'acide et pour la soude mais les formules sont similaires. Les temps de contact sont calculés via des données calculées synthèse lot :

- Marsac_NEP_Temps_Contact_Acide
- Marsac_NEP_Temps_Contact_Soude

Le principe est le suivant pour l'acide :

1. Si la vanne d'acide n'est pas ouverte durant la NEP, on considère que la recette de NEP est Soude et donc il n'y a pas lieu de calculer un temps de contact pour l'acide : la valeur nulle est renvoyée.
2. Une série temporelle booléenne est construite. Elle est égale à 1 si les valeurs de débit, température et conductivité sont toutes supérieures ou égales aux limites fixées par la recette, 0 sinon. Les limites fixées par recette sont disponibles grâce à la généalogie avec les lots Recette NEP.
3. La série temporelle booléenne est intégrée pour obtenir le temps de contact.

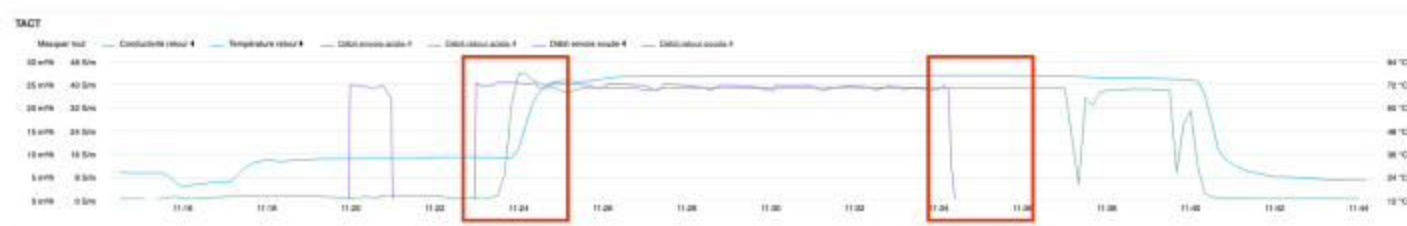


Figure 5.6: Illustration du décalage temporel entre envoi et retour – TACT

Problématique de décalage temporel entre envoi et retour de produit. Dans la deuxième étape décrite ci-dessus, on cherche à savoir si, pour un instant donné, le débit d'envoi, la température de retour et la conductivité de retour sont supérieurs à des valeurs cibles. Il y a une problématique à ce niveau car les valeurs de retour accusent un certain retard par rapport aux valeurs d'envoi.

Une solution évoquée mais pas encore mise en place est d'ajouter un décalage temporel à la donnée de débit d'envoi en fonction de l'équipement à nettoyer. Cela nécessite de connaître une durée fixe de décalage à appliquer par équipement nettoyé ou la vitesse du flux et la distance entre l'envoi et le retour.

5.3.7 Déterminer la conformité d'une NEP

Une NEP est considérée conforme si le temps de contact calculé est supérieur ou égal à une valeur minimale déterminée par la recette. Ce calcul est effectué séparément pour l'acide et pour la soude dans une donnée de lot calculée :

- Marsac_NEP_Acide_Conforme
- Marsac_NEP_Soude_Conforme

Le résultat est :

- **Nulle** — si la vanne d'acide/soude n'a pas été ouverte durant la NEP,
- **1** — Si le temps minimal pour la recette est dépassé,
- **0** — Si le temps minimal pour la recette n'est pas dépassé.

Chapitre 6

Présentation de l'outil en place

6.1 OI Analytics



Figure 6.1: Logo OI Analytics



Figure 6.2: OIA – Présentation de la plateforme

OIA Analytics est une plateforme de données industrielle complète qui transforme la façon dont les organisations gèrent leurs opérations et optimisent leur performance industrielle grâce à la donnée.

Grâce à son approche no-code, OI Analytics permet à tous les collaborateurs de l'entreprise de manipuler et exploiter les données sans avoir besoin de compétences techniques avancées.

La configuration poussée de la plateforme permet aux équipes métier de gagner en autonomie en créant et modifiant leurs cas d'usage sans dépendre des équipes IT, OT ou data. Cette agilité se traduit par une rapidité de déploiement exceptionnelle, où des cas d'usages sont opérationnels en quelques semaines seulement.



Figure 6.3: OIA – Architecture de la plateforme

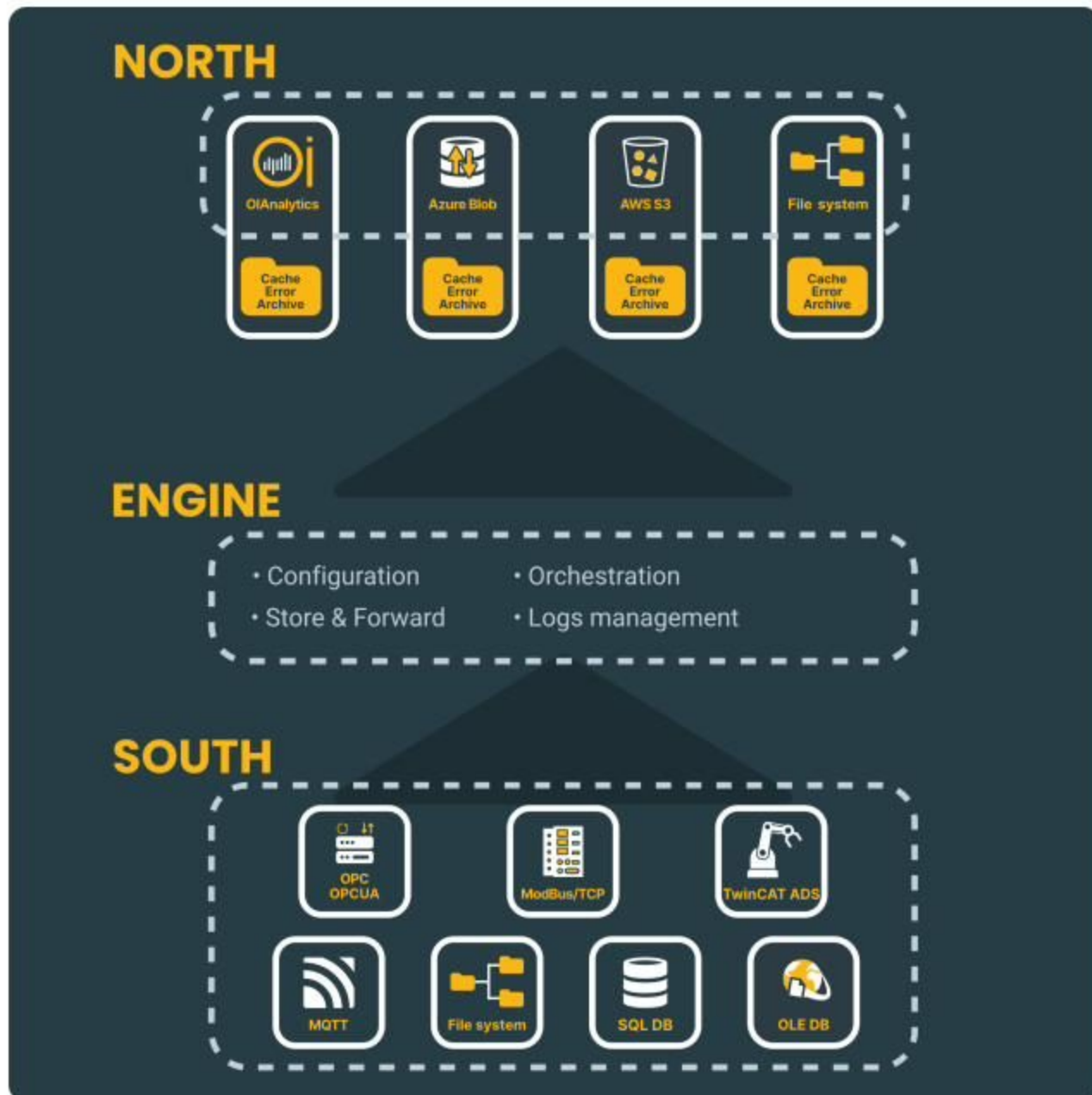


Figure 6.4: OIA – Connexion Base de données avec OIBus

6.2 OIBus : Solution de Collecte de Données Industrielles

6.2.1 Caractéristiques Principales

- **Open Source** : Maintenu par Optimistik depuis 2020 sous licence publique européenne (EU-PL), OIBus offre une flexibilité pour divers cas d'utilisation.
- **Modularité** : Conçu avec une architecture modulaire, il permet une personnalisation et une adaptation aux besoins spécifiques.
- **Streaming** : Capable de gérer le flux continu de données, facilitant ainsi la numérisation industrielle.

6.2.2 Architecture Modulaire

OIBus est composé de trois composants principaux :

- Sud** Collecte les données des systèmes sources. Idéal pour intégrer des données provenant de divers équipements industriels.
- Nord** Met en cache et transmet les données aux systèmes cibles. Assure une transmission efficace des données vers les applications sur site ou dans le cloud.
- Moteur** Gère la configuration, l'orchestration et la journalisation. Facilite la gestion centralisée et le suivi des opérations de collecte de données.

6.2.3 Avantages de OIBus

- **Flexibilité** : Adaptable à un large éventail de cas d'utilisation grâce à sa nature open source.
- **Adoption** : De nombreux fournisseurs de solutions l'ont adopté pour surmonter les défis de la collecte de données.
- **Numérisation Accélérée** : Aide à accélérer la transition vers des processus industriels numériques.

6.3 Architecture mise en place pour Fro'Marsac

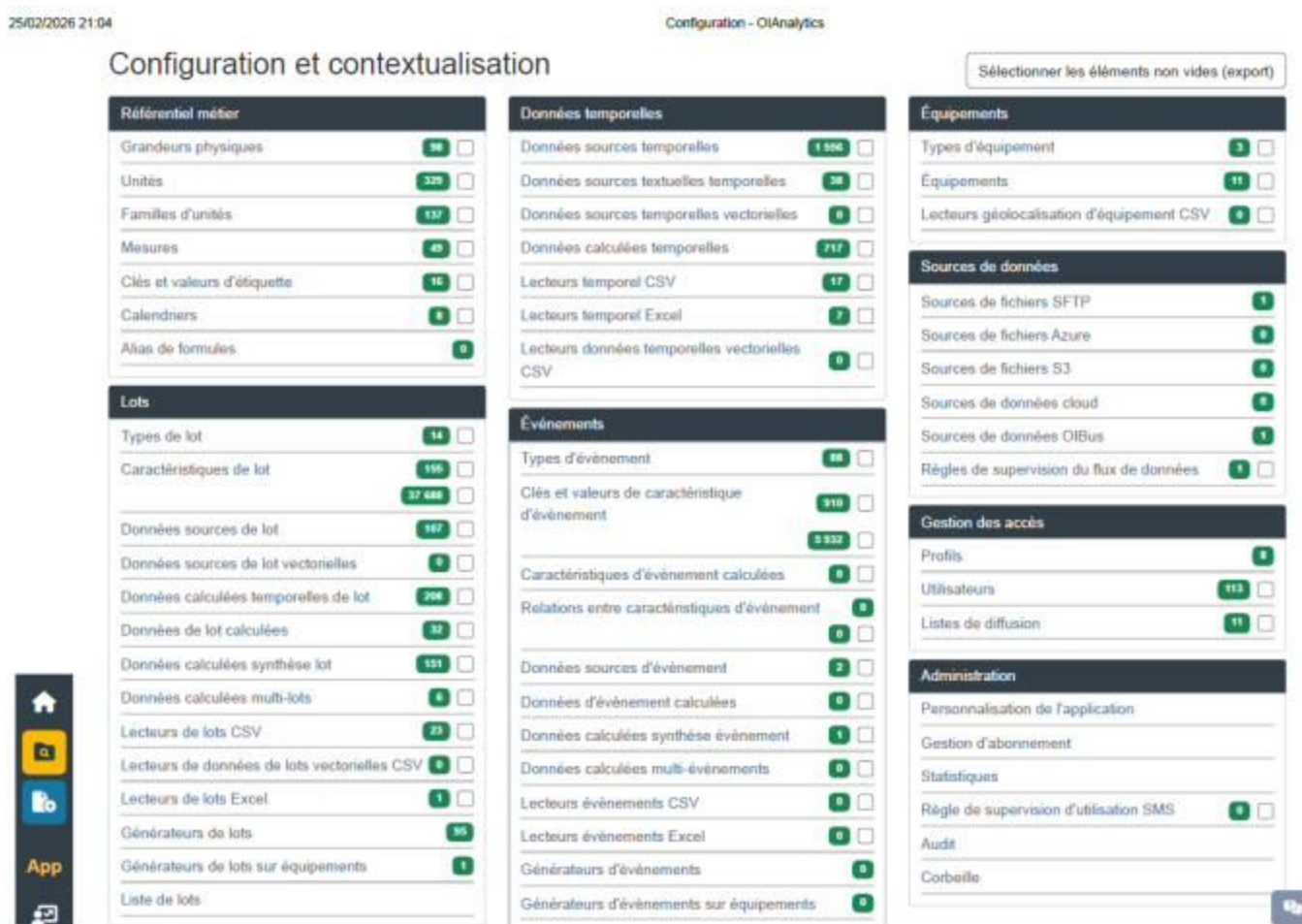


Figure 6.5: Contextualisation et configuration OIA pour Fro'Marsac

6.3.1 Organisation des données dans OIA

Dans OIA, les données industrielles sont structurées pour répondre à différents besoins d'analyse et de visualisation :

Données de lots

Informations liées à chaque lot de production (numéro de lot, début/fin, paramètres spécifiques, résultats qualité, traçabilité). Utilisées pour suivre la performance, la conformité et la traçabilité des produits.

Données temporelles

Mesures continues issues des capteurs et automates (température, pression, débit, etc.) horodatées. Permettent d'analyser l'évolution des paramètres process au fil du temps.

Données calculées temporelles

Indicateurs calculés à partir des données brutes (moyennes, écarts, tendances, alertes). Utilisées pour détecter des anomalies ou suivre des KPIs process.

Données de synthèse lots

Résumés ou agrégats par lot (rendement, consommation, pertes, temps d'arrêt).
Facilitent la comparaison entre lots et l'analyse de performance globale.

Données événementielles

Enregistrements d'événements spécifiques (changement de recette, alarme, intervention, maintenance). Utilisées pour relier les causes et les conséquences sur la production.

PROCESS DATA LAKE CALCULATIONS

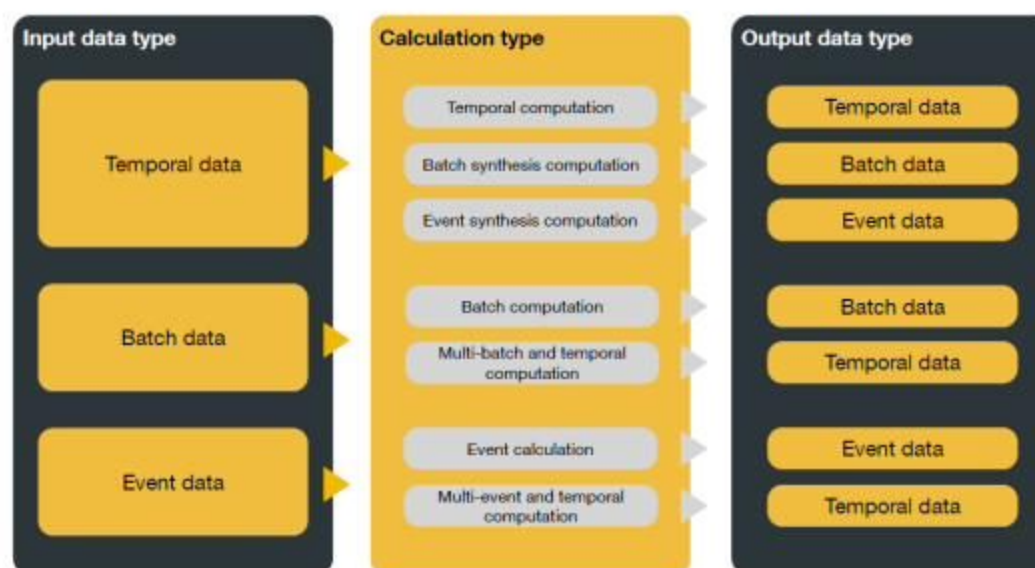


Figure 6.6: Types de données OIA

6.3.2 Migration des données : Historian vers OIA via OIBus

Historian. Base de données spécialisée pour stocker les données industrielles en temps réel (capteurs, automates, événements). Sert de réservoir central pour l'historique process.

OIBus. Middleware ou bus de données qui fait le lien entre Historian et OIA. Son rôle est de collecter, transformer et transférer les données du Historian vers OIA, en temps réel ou en différé.

Processus de migration :

1. **Extraction :** OIBus interroge le Historian pour récupérer les données brutes (temporelles, lots, etc.). L'Historian est une base de données MSSQL.

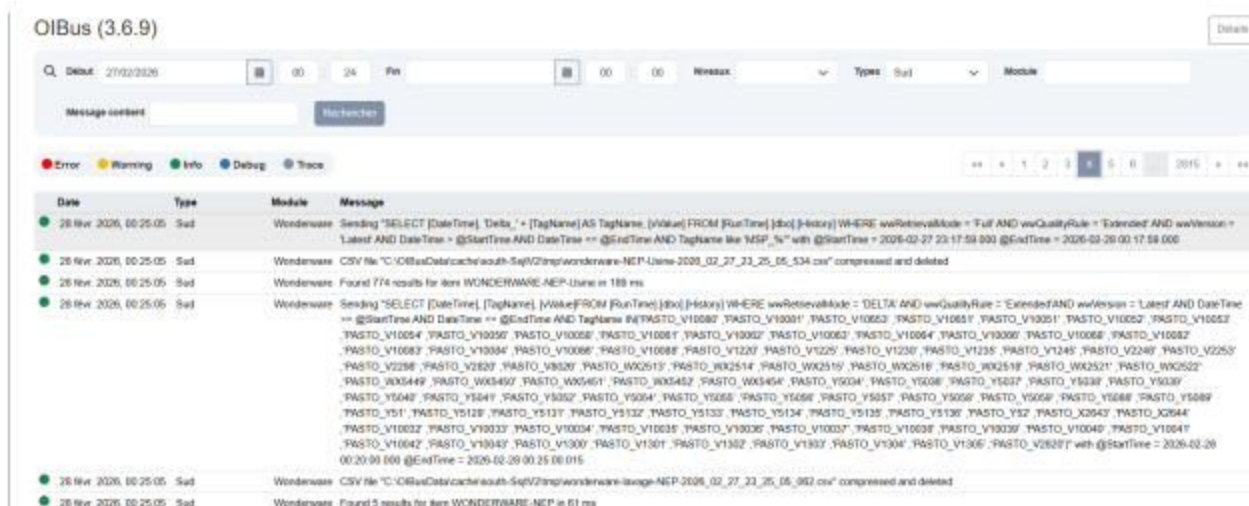


Figure 6.7: Requêtes SQL pour extraction des données

2. **Transformation** : OIBus peut appliquer des traitements (calculs, agrégations, filtrage) pour préparer les données selon les besoins d'OIA.
3. **Chargement** : Les données sont injectées dans OIA, où elles sont organisées dans des tables ou des modèles adaptés (lots, temps réel, synthèses).
4. **Visualisation** : OIA rend ces données accessibles sur les différentes interfaces (tablettes, PC, Dashboard), souvent avec des mises à jour en temps réel ou quasi-temps réel.

6.3.3 Accès en temps réel sur les tablettes

Grâce à OIBus, les données migrées du Historian vers OIA sont disponibles quasi instantanément sur les tablettes des opérateurs. Les interfaces OIA permettent de visualiser les paramètres process en temps réel, les synthèses par lot ou par période, et les alertes et événements. Cela facilite la prise de décision rapide et le suivi de la production sur le terrain.

Chapitre 7

Réalisations et contraintes

7.1 Mise en place d'un Dashboard NEP

J'ai développé un tableau de bord pour suivre les pertes en euros dues aux surconsommations de lessives dans le NEP (Nettoyage en Place).

7.1.1 Contraintes rencontrées

Fiabilité de la mesure. Avant de procéder à l'analyse, il est crucial de fiabiliser les mesures, en suivant une approche DMAIC (Définir, Mesurer, Analyser, Améliorer, Contrôler). Au début de mon travail sur les données du NEP, j'ai constaté des incohérences dans les mesures de débit. Certains débitmètres affichaient un débit nul alors que des NEP étaient en cours, ce qui rendait toute analyse non fiable.

Surveillance des appareils de mesure. Pour pallier ces problèmes, j'ai mis en place des cartes de contrôle afin de surveiller les appareils de mesure. Cela permet d'envoyer des alertes par courriel aux personnes concernées en cas de dérives. Comme montré dans l'image suivante, les cartes de contrôle permettent de détecter rapidement tout dysfonctionnement des capteurs.

Lien entre théorie et pratique. Le cours de Maîtrise statistique des procédés m'a initié aux cartes de contrôle, facilitant ainsi leur configuration. Cela représente un lien direct entre l'apprentissage académique et les missions sur le terrain. J'ai pu mettre en pratique les notions théoriques acquises en cours pour résoudre des problèmes concrets en entreprise.

Contrôles des appareils de mesure



Figure 7.1: Cartes de contrôle des appareils de mesure

Comment je reçois les mails des alertes pour les différentes cartes de contrôle :



Figure 7.2: Alertes dérive cartes de contrôles

7.2 Mise en Place des Tableaux de Bord

Pour mettre en place les cartes de contrôle, il est nécessaire de passer par des phases de configuration dans l'outil. Une fois ces cartes en place, l'étape suivante consiste à créer des tableaux de bord permettant d'investiguer plusieurs aspects :

- **Identification des surconsommations** : Déterminer quelles lignes et équipements surconsommement le plus de lessives. Pour cela, il est essentiel de définir un standard de consommation, en utilisant la médiane de l'année précédente, et de chiffrer les surconsommations par rapport à ce standard.
- **Analyse des tendances** : Définir des tendances de consommation pour détecter d'éventuelles dérives.
- **Pareto des équipements** : Créer une analyse Pareto pour identifier les équipements qui surconsommement le plus.
- **Filtrage et personnalisation** : Permettre aux ateliers de filtrer et de choisir les lignes et équipements spécifiques, car les lignes utilisées peuvent varier selon les ateliers. Cela offre la possibilité à chaque atelier de sélectionner les lignes utilisées.
- Le tableau de bord offre une vision globale sur toute l'année, avec la possibilité de zoomer sur la période souhaitée grâce aux données horodatées, permettant une navigation flexible dans le temps.

- Pour mettre en place ces tableaux, il est nécessaire de passer par des phases de configuration. Les données présentées peuvent être temporelles, mais parfois il est nécessaire de recourir à des données calculées temporelles ou, dans le cas du NEP, à des données de synthèse lot.

7.3 Processus de mise en place

Données de lot calculées → Ajouter une donnée de lot

Q Référence ou description surconsommation Mesure Coût Type de lot Valeurs d'étiquette

Reference	Mesure	Description	Formule	Type de lot
NEP_Mesure_Chiffage_surconsommation_acide	Coût	NEP chiffage de la surconsommation en acide	$RS(Mesure_NEP_Volume_Conso_Acide_en_gl-2000) / (S(Mesure_NEP_Volume_Conso_Acide_en_gl-2000) / 0.00033)$	NEP
NEP_Mesure_Chiffage_surconsommation_eau	Coût	NEP chiffage de la surconsommation en eau neuve	$RS(Mesure_NEP_Volume_Conso_Eau_Neuve-2500) / (S(Mesure_NEP_Volume_Conso_Eau_Neuve)-2500) / 0.0004131$	NEP
NEP_Mesure_Chiffage_surconsommation_soude	Coût	NEP chiffage de la surconsommation en soude	$RS(Mesure_NEP_Volume_Conso_Soude_en_gl-2000) / (S(Mesure_NEP_Volume_Conso_Soude_en_gl-2000) / 0.00055)$	NEP

Figure 7.3: Processus de configuration et calcul des surconsommations

1. **Configuration des données :** Tout commence par la configuration des données nécessaires. Cela inclut l'identification des variables pertinentes et la mise en place des seuils de consommation standard.
2. **Calcul des surconsommations :** Une fois les données configurées, nous effectuons des calculs pour déterminer les surconsommations. Cela implique de comparer les consommations réelles aux standards définis, en utilisant des données temporelles ou des données de synthèse lot.
3. **Analyse et visualisation :** Les résultats des calculs sont ensuite intégrés dans des tableaux de bord pour une analyse approfondie. Cela permet de visualiser les tendances, identifier les équipements sur-consommateurs, et prendre des décisions éclairées.

En résumé, le processus est fortement axé sur la configuration et le calcul, avec une attention particulière à la précision et à la fiabilité des données.

Édition de la donnée de lot calculée

Référence ⓘ
 NEP_Marsac_Chiffage_surconsommation_acide

Description ⓘ
 NEP chiffage de la surconsommation en acide

Mesure ⓘ
 Coût

Valeurs d'étiquette
 [Mise à jour par l'IA] [Ajouter NEP] [Source : Calcul de lot] [Tag : NEP_Marsac_Chiffage_surconsommation_acide]

ⓘ Donnée technique ⓘ
☒ Lancer le calcul à la création du lot ⓘ

Comportement en cas de valeurs manquantes ⓘ
 Pas d'évaluation

Type de lot ⓘ
 NEP

Formule ⓘ

$$\text{IF}(\text{\$Marsac_NEP_Volume_Conso_Acide_en_g} > 2000, (\text{\$Marsac_NEP_Volume_Conso_Acide_en_g} - 2000) * 9.80033, 0)$$
 Appuyer sur Ctrl+Space si vous souhaitez de l'aide pour écrire la formule

Commentaires ⓘ

[Sauvegarder] [Annuler]

Figure 7.4: Configuration et formule OIA pour le chiffage des surconsommations

Langages utilisés

- Formules de calcul OIA = langage propriétaire inspiré des langages classiques
- Code Python = possible séparément pour des besoins avancés grâce au module python
- Les formules OIA sont donc un DSL (Domain Specific Language) conçu spécifiquement pour les calculs industriels dans leur écosystème

Voir aussi l'annexe A.2 : Les formules OIA.

7.4 Tableaux de bord : Résultats

7.4.1 Vision globale

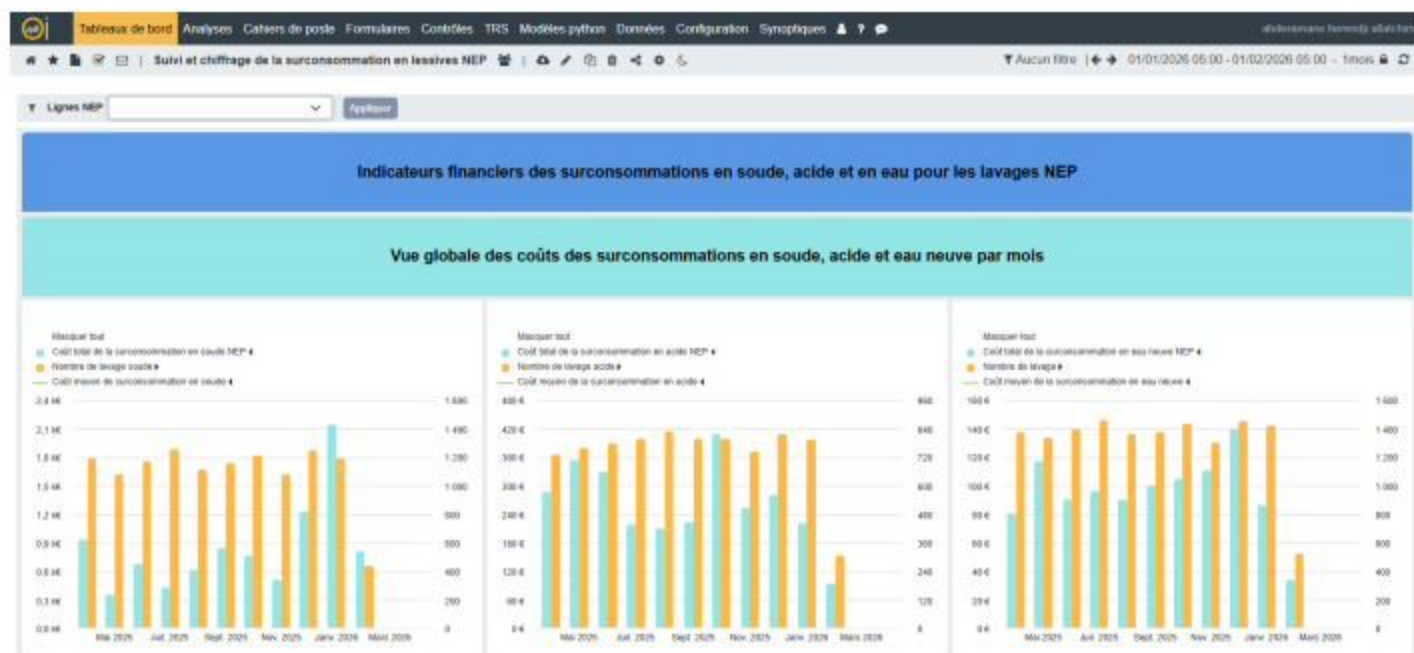


Figure 7.5: Vision globale des surconsommations en lessives sur l'année

7.4.2 Vision par recette : Soude, Acide, Eau neuve



Figure 7.6: Tableau de bord – Surconsommation en acide (1/2)

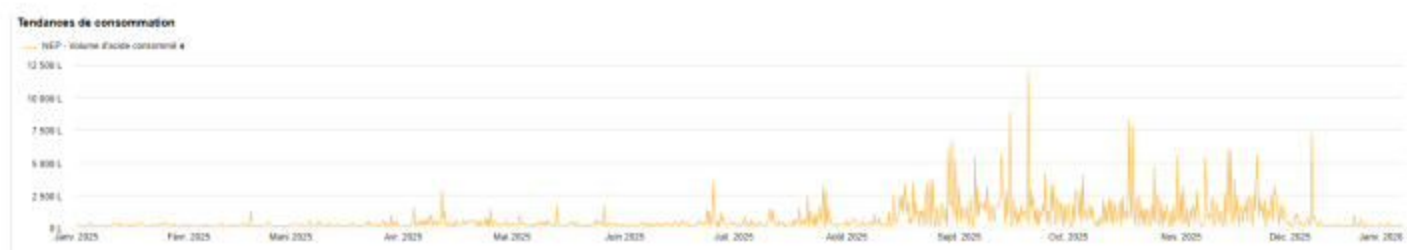


Figure 7.7: Tableau de bord pour la surconsommation en acide (2/2)

Acide : On a le même type de représentation graphique pour la soude et l'eau neuve dans le même tableau de bord.

7.4.3 Exploration des Tableaux de Bord

Une fois les tableaux de bord configurés, il est possible de naviguer à travers différents tableaux pour obtenir des insights détaillés :

- **Tableau de bord par équipement :** Chaque équipement dispose de son propre tableau de bord. Il existe également un tableau de bord mono-ligne qui permet de suivre les états d'actionnement des différentes vannes, les temps de Tact, les débits, les recettes et les équipements concernés.
- **Analyse des surconsommations :** Lorsqu'un équipement surconsomme, il est essentiel de comprendre pourquoi. Cela implique de vérifier si les différentes phases du nettoyage ont été respectées. Si le tableau de bord ne fournit pas suffisamment d'informations, on peut aller plus en profondeur en consultant les données temporelles.

OPTK - BM - Cycle NEP

Lot : NEP-L3-20260124-1

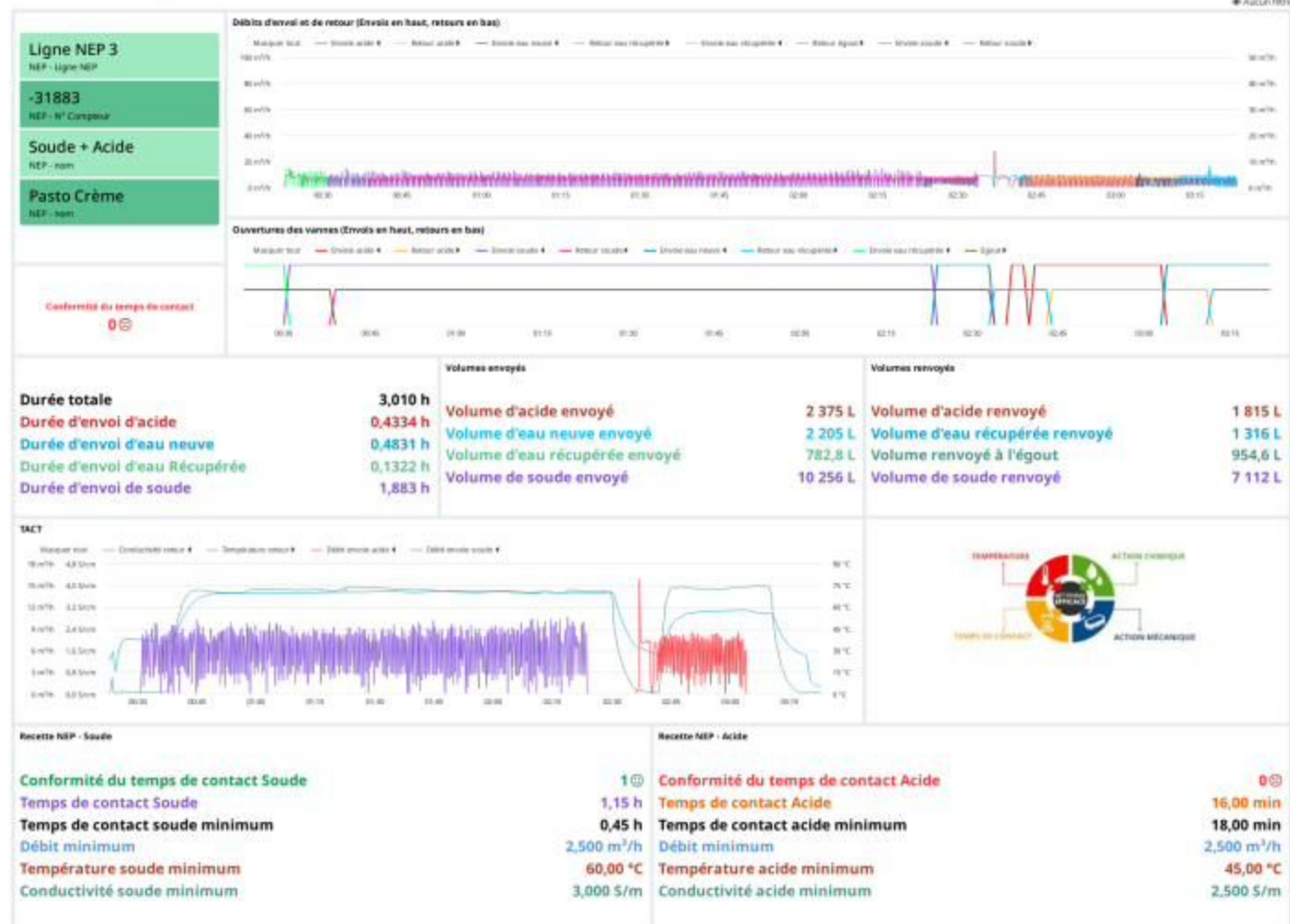


Figure 7.8: Tableau de bord Mono-équipement pour voir plus en détails

Deux notions clés à comprendre :

Sécurité alimentaire

Les lavages doivent être effectués selon un certain standard, incluant la concentration, la température, etc., pour garantir la sécurité alimentaire.

Optimisation des lavages

Il est crucial de comprendre pourquoi le lavage continue si le standard est déjà respecté, afin d'éviter des surconsommations inutiles.

7.5 Les pertes matières

J'ai aussi développé un tableau de bord pour voir les équipements qui font perdre le plus EST pendant les prélavages.

Le but est de pouvoir dire sur quel équipement on a le plus de perte EST et de pouvoir analyser et de comprendre pourquoi on a autant de pertes.

Suivi et chiffrage des pertes Matières EST pendant les lavages

Du 01/02/2026 05:00 au
01/03/2026 05:00

Suivi et chiffrage des pertes Matières EST pendant les lavages: on peut les avoir par équipement, par ligne sur la période souhaitée, un standard ou les pertes habituelles, un lien vers autre tableau de bord pour voir les remontées des événements pendant les lavages.

Aucun filtre

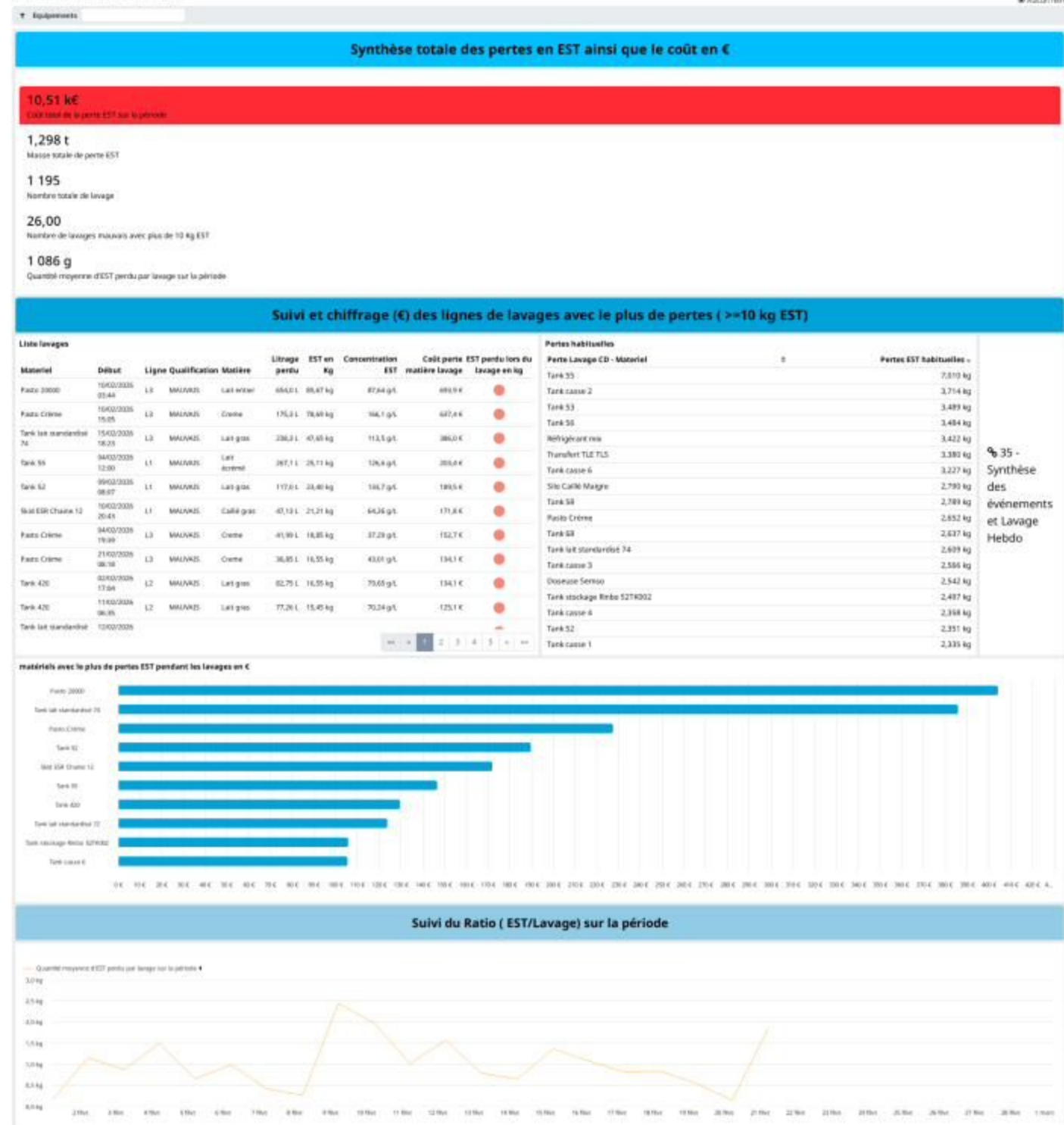


Figure 7.9: Dashboard Pertes EST aux prélavages

Le but est de suivre en temps réel ou sur la période souhaitée les équipements qui ont le plus d'EST aux prélavages. Un Pareto pour avoir les tops des équipements avec les plus de EST. Un voyant pour dire si on perd plus de 10 kg EST.

Sur la manipulation, on a les presque les mêmes configurations que les tableaux de bord de la NEP. On peut les filtrer, choisir les équipements qui nous intéressent. Un standard ou les pertes habituelles qui permet de voir si les équipements perdent ou pas par rapport aux pertes habituelles qui sont une médiane sur les lots passés.

7.6 Les tournes à vide des chaînes

L'objectif est de déterminer combien de temps les chaînes de production fonctionnent à vide. Une période de fonctionnement à vide est définie comme le moment où les chaînes sont prêtes à produire mais aucun produit n'est envoyé. Il s'agit également de mesurer les ressources consommées pendant ce temps (eau, énergie, etc.).

Pour réaliser cela, il est nécessaire d'utiliser des formules spéciales OIA afin de déterminer précisément le moment où la chaîne est prête à produire mais ne reçoit pas de produit. Par exemple, pour la chaîne 1, la configuration se fait de la manière suivante.

Édition de la donnée calculée temporelle

Référence ⓘ

Description ⓘ

Mesure ⓘ

Valeurs d'étiquette

 Site : Marsac sur l'Isle ✕ Atelier : Fabrication ✕ Ligne : Chaîne 1 ✕ Tag : Temps_Tourne_à_vide_chaine1 ✕

Mode d'évaluation

Comportement en cas de valeurs absentes ⓘ

☐ Applicable seulement pour les lots ⓘ
☐ Donnée technique ⓘ

Formules ➕ Ajouter une formule

Valide depuis : 1 janv. 1970, 01:00 ✎ Éditer la formule ✕ Supprimer la formule 🔍 Analyser la formule

```

duration_between_values(
  add_with_next_timestamp(
    tick_at_value_change:${Etat_production_chaine1}, 1),
    tick_at_value_change:${Etat_Marsac_Etape_Envoi_Produit_Chaine1}, 1)
) / 60000
  
```

Figure 7.10: Configuration et formule pour les tournes à vide

Calcule, pour chaque reprise de production sur la chaîne 1, la durée (en minutes) entre le début de production et le prochain envoi produit :

1. Détecte chaque début de production (`Etat_production_chaine1 = 1`) `%tick_at_value_change`
2. Détecte chaque envoi produit (`Marsac_Etat_Soutirage_Chaine1 = 1`) `%tick_at_value_change`
3. Associe chaque début de production à son prochain envoi produit `%add_with_next_timestamp`
4. Calcule la durée entre ces deux événements `%duration_between_values`
5. Convertit la durée en minutes (division par 60000)

Les tournes à vide pour les chaînes

Du 01/02/2026 05:00 au 01/03/2026 05:00

Agglo'FR



Chapitre 8

Bilan

8.1 Volet Humain

- **Collaboration** : J'ai appris à collaborer efficacement avec différentes personnes au cours de cette alternance. Pour résoudre un problème, il est souvent nécessaire de solliciter des informations qui ne sont pas détenues par une seule personne ou service. Par exemple, pour les questions de coût, je me suis adressé au contrôle de gestion, et pour les questions métier, à Didier VIGIER.
- **Communication** : Dans le monde professionnel, il est souvent nécessaire de formaliser les demandes d'information par courriel, en mettant en copie le responsable concerné. J'ai appris que savoir faire des choses techniques est génial, mais il est tout aussi important de savoir les expliquer. Les présentations régulières que j'effectue m'ont permis de développer cette compétence.
- **Expression claire** : J'ai également appris à m'exprimer clairement pour obtenir des informations clés et pertinentes. Cela implique de bien communiquer pour que l'autre partie puisse nous comprendre.

8.2 Volet Technique

- **Adaptation aux outils** : J'ai appris à m'adapter à de nouveaux outils comme OI Analytics. Bien que cet outil ne soit pas très connu, il est extrêmement puissant et j'apprécie le niveau de détail et les scénarios pris en compte pour faciliter son utilisation.
- **Traitement des données** : Chez Fro'Marsac, j'ai découvert des notions nouvelles telles que les données de lot et la généalogie. Bien que ces concepts soient nouveaux pour moi, leur compréhension reste accessible.
- **Amélioration continue** : En tant que membre du service de l'excellence industrielle et de l'amélioration continue, j'ai appris à raisonner en termes d'amélioration et d'humain. Mon travail ne se limite pas à la réalisation de tableaux de bord ou de cartes de contrôle, mais inclut également la mise en place de processus d'amélioration continue.

- **Techniques d'analyse :** J'ai utilisé des techniques comme Ishikawa et les 5 pourquoi pour identifier les causes profondes des problèmes, DMAIC (Définir, Mesurer, Analyser, Améliorer, Contrôler).
- **Configuration des données :** J'ai appris à configurer des calculs sur des données horodatées en utilisant des formules simples ou des formules complexes manipulant le temps.

Chapitre 9

Perspectives

En exploitant la puissance de l'OIA, nous avons la capacité de transformer les données en insights précieux pour répondre aux besoins métiers. Les tableaux de bord jouent un rôle crucial en facilitant l'investigation et en alertant sur les dérives de performance industrielle. En allant au-delà de la simple observation, nous pouvons fournir les moyens nécessaires pour comprendre les causes profondes des problèmes et proposer des actions correctives.

Voici quelques perspectives :

- **Expansion de l'outil** : L'objectif est de déployer cet outil sur les différents sites de Savencia. Actuellement, nous sommes les seuls à utiliser cet outil et à avoir mis en place l'infrastructure nécessaire pour manipuler toutes les données, avec un stockage qui a débuté en 2019.
- **Optimisation du projet NEP** : Le projet réalisé sur le NEP facilite l'investigation et permet de cibler directement les équipements qui surconsommement le plus. L'objectif est d'aller au-delà de cette observation et de fournir les moyens de comprendre les raisons des surconsommations, en identifiant les leviers d'action.
- **Maintenance prédictive avec des modèles Python.**
- **Ordonnancement** : Comment est-ce que je peux aider soit en utilisant un modèle Python ou en utilisant un fichier Excel avec une macro pour les aider dans leurs quotidiens. Souvent à l'ordonnancement, ils font beaucoup de calculs pour retomber sur leurs pieds à cause des changements constants et aléatoires.
- **Préservation des connaissances et facilitation des recherches d'informations** : Les connaissances métiers sont souvent détenues par des employés expérimentés, dont certains approchent de la retraite, comme Didier VIGIER (connaissance métier process) et Anne Marie (connaissance métier ordonnancement). Il est essentiel de capitaliser ces savoirs.

Références

1. Documentation OIBus : <https://oibus.optimistik.com/docs/guide/>
2. Qu'est-ce que le timestamp ? <https://www.timestamp.fr/>
3. Documentation OI Analytics (documentation interne)
4. OI Analytics – Industrie : <https://www.optimistik.com/fr/oianalytics/industrie>
5. Site officiel SAVENCIA : <https://www.savencia.com>
6. Le cercle de Sinner – La règle du TACT : <https://www.smsp.fr/blog/le-cercle-de-sinner-la>

Annexe A

Annexes

A.1 Fiche cadrage chantier

Atelier(s)		Nom du chantier	Pilote (Responsable)	Date de démarrage	Echéance
NEP		Chiffrage des surconsommations à la NEP et Optimisation	Herendji Allatchimi ABDERAMANE	20/10/25	01/06/26
1. Contexte/Périmètre/Objectif Contexte/problématique à résoudre: Le système NEP présente des surconsommations de soude, d'acide et d'eau, une utilisation sous-optimale de l'eau récupérée, des pertes matières lors des prélavages, et des écarts de fiabilité sur les mesures (débitmètres, concentration, température). Les standards de lavage ne sont pas homogènes, la maintenance des équipements (joints, débitmètres) est ajournée, et la sensibilisation des opérateurs reste à renforcer. Surconsommations, pertes matières, manque de standardisation et de fiabilité des mesures, fuites potentielles, et sous-utilisation de l'eau récupérée. RAJOUTER DES CHIFFRES					
Périmètre Atelier NEP (toutes lignes de production). Lavages des matériels, lignes, contenants, camions. Suivi des consommations et parties prenantes					
Objectifs/Résultats concrets : Réduire les surconsommations de soude, acide et eau. Optimiser l'utilisation de l'eau récupérée. Diminuer les pertes matières lors des prélavages. Améliorer la fiabilité des mesures (débitmètres, concentration, température). Standardiser les recettes et procédures de lavage. Sensibiliser et impliquer les équipes à l'amélioration continue NEP. découper tous en petits projets					
2 Gains attendus/enjeux : Faire des économies et être en dessous de la moyenne standard					
3. Indicateur(s) de chantier: Consommation soude/acide/eau (kg/mois, m³/mois), % d'eau récupérée utilisée vs eau neuve, nombre de renouvellements tank soude, nombre et volume des pertes matières par ligne/matériel, nombre de standards rédigés et appliqués, nombre d'alertes sur surconsommation, nombre d'actions correctives réalisées.					
4. Benchmark à faire:					
5. Forces-Faiblesses-Opportunités-Menaces Forces : Indicateurs et dashboards existants, suivi OIA, dashboard pertes matières. Faiblesses : Standards non homogènes, maintenance ajournée, débitmètre retour non fiable. Opportunités : Modernisation NEP, double joint, automatisation des alertes, formation et implication des équipes, la motivation des certains opérateurs par exemple au quai.					
6. Visa					
DIRECTEUR SITE	COORDINATEUR PERIF CATEGORISÉ	SPONSOR Didier VIGIER	PILOTE Herendji Allatchimi ABDERAMANE		

Figure A.1: Fiche de cadrage chantier

A.2 Les formules OIA

21/02/2026 23:08

Données de lot calculées - OIAAnalytics

Tableaux de bord Analyses Cahiers de poste Formulaires Contrôles TRS Modèles Données Configuration Synoptiques ?

Données de lot calculées [Ajouter une donnée de lot](#)

Q Référence ou description Mesure Type de lot NE Valeurs d'étiquette Rechercher

Référence	Mesure	Description	Formule	Type de lot
Ecart_standard_conso_Soude_NEP	Volume	L'écart de la consommation en soude par rapport au standard	$\$(Marsac_NEP_Volume_Conso_Soude) - \$(Marsac_NEP_Standard_Conso_Soude)$	NEP
Marsac_NEP_Acide_Conforme	Etat	NEP - Conformité du temps de contact Acide	$if(\$(Marsac_NEP_Duree_Envoi_Acide) > 0, if(round(\$(Marsac_NEP_Temps_Contact_Acide),0) >= \$(Marsac_Recette_NEP_Temps_Contact_Acide),1,0),null)$	NEP
Marsac_NEP_Conforme	Etat	NEP - Conformité du temps de contact	$\%value_if_absent(\$(Marsac_NEP_Acide_Conforme),1) * \%value_if_absent(\$(Marsac_NEP_Soude_Conforme),1)$	NEP
Marsac_NEP_Soude_Conforme	Etat	NEP - Conformité du temps de contact Soude	$if(\$(Marsac_NEP_Duree_Envoi_Soude) > 0, if(round(\$(Marsac_NEP_Temps_Contact_Soude),0) >= \$(Marsac_Recette_NEP_Temps_Contact_Soude),1,0),null)$	NEP
NEP_Marsac_Chiffage_Perte_Matiere_Lavage	Coût	chiffage perte matière lavage NEP	$\$(NEP_Marsac_Matiere_Perdue_Prélavage_Kg\ E/S) * 0.0081$	NEP
NEP_Marsac_Chiffage_surconsommation_acide	Coût	NEP chiffage de la surconsommation en acide	$if(\$(Marsac_NEP_Volume_Conso_Acide_en_g) > 2000, (\$(Marsac_NEP_Volume_Conso_Acide_en_g) - 2000) * 0.00033, 0)$	NEP
NEP_Marsac_Chiffage_Surconsommation_eau	Coût	NEP chiffage de la surconsommation en eau neuve	$if(\$(Marsac_NEP_Volume_Conso_Eau_Neuve) > 2500, (\$(Marsac_NEP_Volume_Conso_Eau_Neuve) - 2500) * 0.00241, 0)$	NEP
NEP_Marsac_Chiffage_surconsommation_soude	Coût	NEP chiffage de la surconsommation en soude	$if(\$(Marsac_NEP_Volume_Conso_Soude_en_g) > 2500, (\$(Marsac_NEP_Volume_Conso_Soude_en_g) - 2500) * 0.00665, 0)$	NEP

Figure A.2: Formules OIA – Exemple 1

21/02/2026 23:10

Données calculées synthèse lot - OIAAnalytics

Tableaux de bord Analyses Cahiers de poste Formulaires Contrôles TRS Modèles Données Configuration Synoptiques ?

Données calculées synthèse lot [Ajouter une donnée calculée synthèse lot](#)

Q Référence ou description Mesure Ma Type de lot NE Valeurs d'étiquette Rechercher

Référence	Mesure	Description	Type de lot	Calcul
Marsac_NEP_Volume_Conso_Acide_en_g	Masse	NEP volume en gramme (g) d'acide consommé	NEP	$\$(Marsac_NEP_Volume_Conso_Acide) * 8$
Marsac_NEP_Volume_Conso_Soude_en_g	Masse	NEP volume en g de la soude consommée	NEP	$\$(Marsac_NEP_Volume_Conso_Soude) * 9$

Figure A.3: Formules OIA – Exemple 2

21/02/2026 23:24

Données calculées temporelles - OIAAnalytics

Tableaux de bord Analyses Cahiers de poste Formulaires Contrôles TRS Modèles Données Configuration Synoptiques ?

ajout@comcast.fr

Données calculées temporelles

+ Ajouter une donnée calculée temporelle

Q Référence ou description tc Mesure Type de lot Équipements Valeurs d'étiquette Rechercher

Référence	Mesure	Description d'évaluation	Mode	Valeur manquante	Dernière formule	Équipements
Etat_Tourne_à_vide_chaine1	Etat	Un état pour détecter le début du tourne à vide pour la chaine 1	Même horodatage	Remplacer par des 0	$\text{if}(\text{\$Temps_Tourne_à_vide_chaine1}) > 1$ 800, 1,0	
Etat_Tourne_à_vide_chaine2	Etat	Un état pour détecter le début du tourne à vide pour la chaine 2	Même horodatage	Remplacer par des 0	$\text{if}(\text{\$Temps_Tourne_à_vide_chaine2}) > 1$ 800, 1,0	
Etat_Tourne_à_vide_chaine3	Etat	Un état pour détecter le début du tourne à vide pour la chaine 3	Même horodatage	Remplacer par des 0	$\text{if}(\text{\$Temps_Tourne_à_vide_chaine3}) > 1$ 800, 1,0	

Figure A.4: Formules OIA – Exemple 3

Etat_Tourne_à_vide_KSA	Etat	pour détecter le début du tourne à vide pour le KSA	Même horodatage	Remplacer par des 0	$\text{if}(\text{\$Temps_Tourne_à_vide_KSA}) > 1800$, 1,0	
Etat_Tourne_à_vide_SHARP	Etat	Un état pour détecter le début du tourne à vide pour SHARP	Même horodatage	Remplacer par des 0	$\text{if}(\text{\$Temps_Tourne_à_vide_SHARP_C_H12}) > 1800$, 1,0	
Marsac_chiffage_Perte_eau_Tourne_à_vide_chaine1	Coût	Coût de la quantité d'eau perdue pendant le tourne à vide pour la chaine 1	Rééchantillonner (1mn.)	Remplacer par des 0	$\text{\$}(Perte_eau_Tourne_à_vide_chaine1)^*$ (2.41/1000)	
Marsac_chiffage_Perte_eau_Tourne_à_vide_chaine2	Coût	Coût de la quantité d'eau perdue pendant le tourne à vide pour la chaine 2	Rééchantillonner (1mn.)	Remplacer par des 0	$\text{\$}(Perte_eau_Tourne_à_vide_chaine2)^*$ (2.41/1000)	
Marsac_chiffage_Perte_eau_Tourne_à_vide_chaine3	Coût	Coût de la quantité d'eau perdue pendant le	Rééchantillonner (1mn.)	Remplacer par des 0	$\text{\$}(Perte_eau_Tourne_à_vide_chaine3)^*$ (2.41/1000)	

Figure A.5: Formules OIA – Exemple 4

		vide pour la chaîne 3				
Marsac_Débit_Alimentation_Chaine1_tourne_à_vide	Débit Massique	Le débit de la chaîne 1 pendant le tourne à vide	Rééchantillonner (1mn.)	Remplacer par des 0	if(\$(Etat_Tourne_à_vide_chaine1). \$(FQ_Marsac_Débit_Alimentation_Chaine1). 0) @	   
Marsac_Débit_Alimentation_Chaine2_tourne_à_vide	Débit Massique	Le débit de la chaîne 2 pendant le tourne à vide	Rééchantillonner (1mn.)	Remplacer par des 0	if(\$(Etat_Tourne_à_vide_chaine2). \$(FQ_Marsac_Débit_Mix_Blanc_CH2). 0) @	   
Marsac_Débit_Alimentation_Chaine3_tourne_à_vide	Débit Massique	Le débit de la chaîne 3 pendant le tourne à vide	Rééchantillonner (1mn.)	Remplacer par des 0	if(\$(Etat_Tourne_à_vide_chaine3). \$(FQ_Marsac_Préchauffeur_Entrée_Mix_Chaine3). 0) @	   
Perte_eau_Tourne_à_vide_chaine1	Volume	Quantité d'eau perdue pendant le tourne à vide pour la chaîne 1	Rééchantillonner (1mn.)	Remplacer par des 0	%integrate(\$(Marsac_Débit_Alimentation_Chaine1_tourne_à_vide)) / 1000 @	   
Perte_eau_Tourne_à_vide_chaine2	Volume	Quantité d'eau perdue pendant le tourne à vide pour la chaîne 2	Rééchantillonner (1mn.)	Remplacer par des 0	%integrate(\$(Marsac_Débit_Alimentation_Chaine2_tourne_à_vide)) / 1000 @	   

Figure A.6: Formules OIA – Exemple 5

Perte_eau_Tourne_à_vide_chaine3	Volume	Quantité d'eau perdue pendant le tourne à vide pour la chaîne 3	Rééchantillonner (1mn.)	Remplacer par des 0	%integrate(\$(Marsac_Débit_Alimentation_Chaine3_tourne_à_vide)) / 1000 @	   
Temps_Tourne_à_vide_chaine1	Durée	Pour détecter le temps entre le moment où la chaîne est en production et le début du soutirage vers la chaîne 1	Même horodatage	Pas d'évaluation	%duration_between_values(%add_with_next_timestamp(%tick_at_value_change(\$(Etat_production_chaine1). 1), %tick_at_value_change(\$(Etat_Marsac_Etape_Envoi_Produit_Chaine1). 1))) / 60000 @	   
Temps_Tourne_à_vide_chaine2	Durée	Pour détecter le temps entre le moment où la chaîne est en production et le début du soutirage vers la chaîne 2	Même horodatage	Pas d'évaluation	%duration_between_values(%add_with_next_timestamp(%tick_at_value_change(\$(Etat_Marsac_Chaine2). 1), %tick_at_value_change(\$(Etat_Marsac_En_Produit_Ch2). 1))) / 60000 @	   
Temps_Tourne_à_vide_chaine3	Durée	Pour détecter le temps entre le moment où la chaîne	Même horodatage	Pas d'évaluation	%duration_between_values(%add_with_next_timestamp(%tick_at_value_change(\$(Etat_production_chaine3). 1), %tick_at_value_change(\$(Etat_Marsac_En_Produit_Ch3). 1))) / 60000 @	   

Figure A.7: Formules OIA – Exemple 6

		production et le début du soutirage vers la chaîne 3		u		
Temps_Tourne_à_vider_KSA	Durée	Pour détecter le temps entre le moment où la chaîne est en production et le début du soutirage vers KSA	Même horodatage	Pas d'évaluation	%duration_between_values(%add_with_next_timestamp(%tick_at_value_change(\$(Marsac_Donnée_Etat_Marche_Séparation_KSA), 1), %tick_at_value_change(\$(Etat_Soutirage_KSA), 1))) / 60000 @	
Temps_Tourne_à_vider_SHARP_CH12	Durée	Pour détecter le temps entre le moment où la chaîne est en production et le début du soutirage vers la chaîne 12	Même horodatage	Pas d'évaluation	%duration_between_values(%add_with_next_timestamp(%tick_at_value_change(\$(Marsac_Donnée_Etat_ESR_CH12), 1), %tick_at_value_change(\$(Etat_Soutirage_SHARP), 1))) / 60000 @	

Figure A.8: Formules OIA – Exemple 7

A.3 Dashboard synthèse pour Directeur Industriel (DI)



Figure A.9: Dashboard synthèse DI – Vue 1

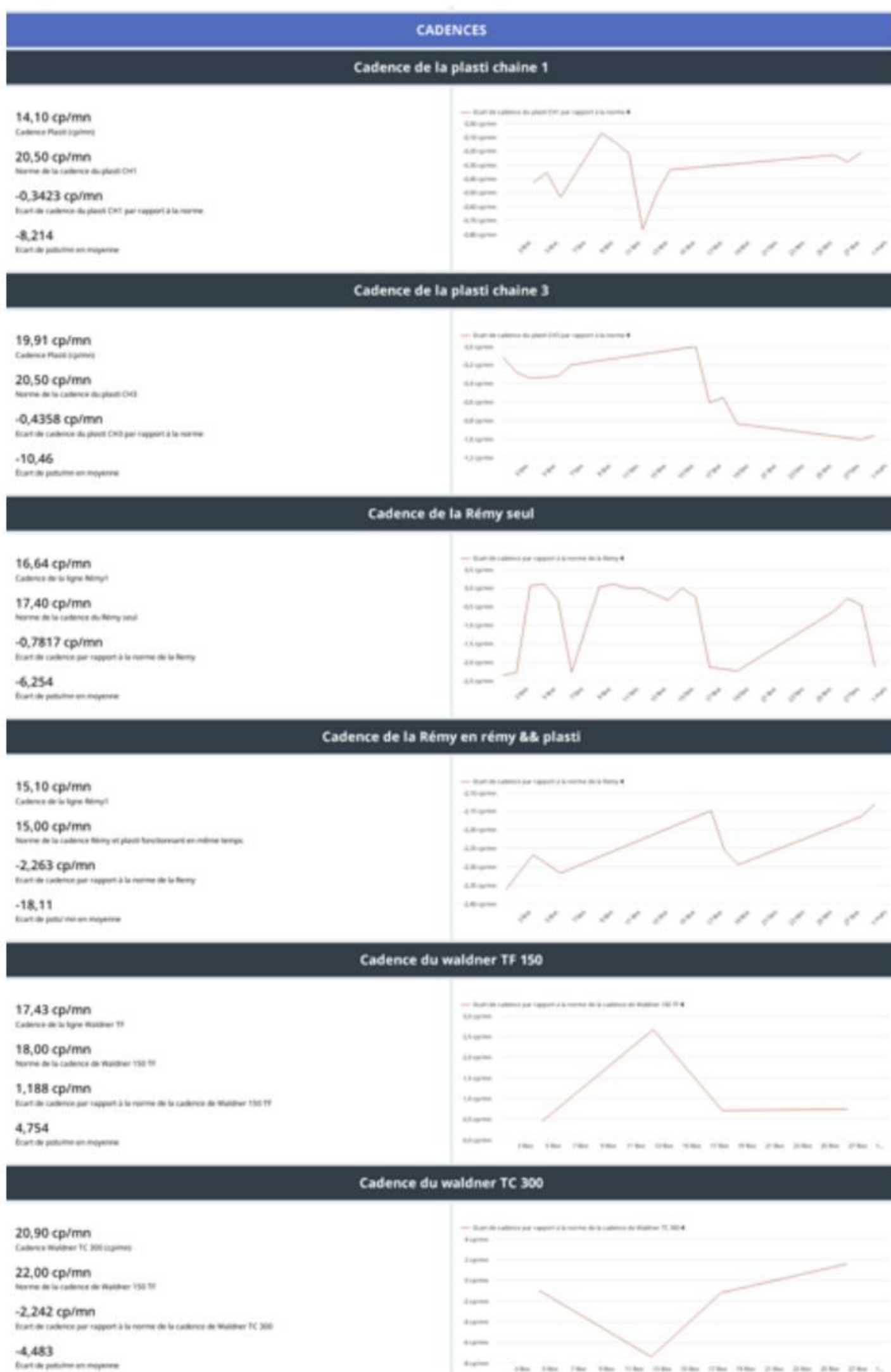


Figure A.10: Dashboard synthèse DI – Vue 2



Figure A.11: Dashboard synthèse DI – Vue 3